ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Ασκήσεις Εβδομάδας 1: Βασική Πιθανοθεωρία και Συνδυαστική Ανάλυση

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Άσκηση 1

Διαλέγουμε στην τύχη έναν από τους αριθμούς $\Omega = \{1, 2, \ldots, 10\}$, όλοι εξίσου πιθανοί. Έστω $A =$ «πολλαπλάσιο του 3», $B =$ «άρτιος», $C = \{6\}$.

(α) Γράψτε ως σύνολα τα A, B, $A \cup B$, $A \cap B$, A^c.

(β) Γράψτε το γεγονός «συνέβη **ακριβώς ένα** από τα A, B» και βρείτε την πιθανότητά του.

(γ) Ισχύει $C \subseteq A$; Ισχύει $C \subseteq B$;

Λύση 1 (α): τα σύνολα

γεγονός	σύνολο	πλήθος
A	$\{3, 6, 9\}$	3
B	$\{2, 4, 6, 8, 10\}$	5
$A \cup B$	$\{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$	7
$A \cap B$	$\{6\}$	1
A^c	$\{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$	7

Επειδή τα δέκα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, η πιθανότητα κάθε γεγονότος είναι το πλήθος του διά 10. Έλεγχος με τον κανόνα της ένωσης:

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0.3 + 0.5 - 0.1 = 0.7 = \mathbb{P}(A \cup B).$$

Λύση 1 (β) και (γ)

(β) «Ακριβώς ένα» σημαίνει μέσα στην ένωση αλλά έξω από την τομή:

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{2, 3, 4, 8, 9, 10\}, \qquad \mathbb{P} = \tfrac{6}{10} = 0.6.$$

Το 6 λείπει, γιατί είναι και πολλαπλάσιο του 3 και άρτιος: συνέβησαν *δύο*, όχι ένα. Ο ίδιος αριθμός βγαίνει από τα δύο ξένα κομμάτια «μόνο A» και «μόνο B», που προστίθενται:

$$A \cap B^c = \{3, 9\}, \quad A^c \cap B = \{2, 4, 8, 10\}, \qquad \mathbb{P} = 0.2 + 0.4 = 0.6.$$

(γ) Και τα δύο ισχύουν: $6 = 3 \times 2$, άρα το 6 ανήκει και στο A και στο B, οπότε $C \subseteq A$ και $C \subseteq B$. Με λόγια: αν ήρθε το 6, τότε αναγκαστικά ήρθε πολλαπλάσιο του 3, και αναγκαστικά ήρθε άρτιος.

Άσκηση 2

Ρίχνουμε **τρία** δίκαια κέρματα. Πόσο πιθανό είναι να έρθουν **ακριβώς δύο** κορώνες;

(α) Ένας φοιτητής λέει: «τα δυνατά αποτελέσματα είναι 0, 1, 2 ή 3 κορώνες, άρα $1/4$». Πού είναι το λάθος;

(β) Δώστε τη σωστή απάντηση.

Λύση 2 (α): γιατί το $1/4$ είναι λάθος

Ο φοιτητής εφάρμοσε σωστά τον τύπο «ευνοϊκά προς συνολικά», σε *λάθος* δειγματικό χώρο. Το $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ περιέχει όλα τα αποτελέσματα και τίποτε άλλο, αλλά τα τέσσερα **δεν είναι ισοπίθανα**.

- Το «0 κορώνες» γίνεται με έναν τρόπο, ΓΓΓ, το «1 κορώνα» με τρεις, ΚΓΓ, ΓΚΓ, ΓΓΚ.
- Η καταμέτρηση δεν το βλέπει: μετράει κεφάλια, όχι βάρη.
- Είναι το ίδιο λάθος με τα δύο ζάρια και τα 11 αθροίσματα.

Λύση 2 (β): ο σωστός δειγματικός χώρος

Ξεχωρίζουμε τα τρία κέρματα, οπότε κάθε αποτέλεσμα είναι μια τριάδα. Οι $2^3 = 8$ τριάδες ΚΚΚ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ, ΚΓΓ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΓΓΓ **είναι** ισοπίθανες, και κατά πλήθος κορωνών:

κορώνες	0	1	2	3
πλήθος τριάδων	1	3	3	1
πιθανότητα	0.125	0.375	0.375	0.125

Οι τρεις τριάδες με ακριβώς δύο κορώνες είναι ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ, άρα

$$\mathbb{P}(\text{ακριβώς δύο κορώνες}) = \tfrac{3}{8} = 0.375.$$

Το 0.25 είναι τα δύο τρίτα του σωστού. Ο τύπος δεν έφταιγε, ο Ω έφταιγε.

Άσκηση 3

Ένα πείραμα έχει $\Omega = \{a, b, c\}$. Τέσσερις μηχανικοί προτείνουν τέσσερις κανόνες. Ποιοι είναι *όντως* πιθανότητα, και ποιο αξίωμα παραβιάζει ο καθένας που δεν είναι;

Οι τρεις πρώτοι δίνουν τιμές στα αποτελέσματα a, b, c, και κάθε γεγονός παίρνει το άθροισμα των στοιχείων του, π.χ. $\mathbb{P}(\{a, b\}) = \mathbb{P}(\{a\}) + \mathbb{P}(\{b\})$.

1. $\mathbb{P}(\{a\}) = 0.5,\ \mathbb{P}(\{b\}) = 0.3,\ \mathbb{P}(\{c\}) = 0.2.$
2. $\mathbb{P}(\{a\}) = 0.5,\ \mathbb{P}(\{b\}) = 0.6,\ \mathbb{P}(\{c\}) = -0.1.$
3. $\mathbb{P}(\{a\}) = 0.4,\ \mathbb{P}(\{b\}) = 0.4,\ \mathbb{P}(\{c\}) = 0.4.$

Ο τέταρτος δεν δίνει τιμές στα αποτελέσματα: δίνει απευθείας τύπο για *κάθε* γεγονός $A \subseteq \Omega$.

4. $\mathbb{P}(A) = |A|^2/9$, όπου $|A|$ το πλήθος των στοιχείων του A. Δηλαδή $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, $\mathbb{P}(\{a\}) = 1/9$, $\mathbb{P}(\{a, b\}) = 4/9$, και $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Λύση 3: οι τρεις εύκολοι

Ελέγχουμε τα τρία αξιώματα με τη σειρά.

Κανόνας 1: όλα ≥ 0, και $0.5 + 0.3 + 0.2 = 1$. Για ξένα γεγονότα προσθέτουμε τα βάρη τους, εξ ορισμού. **Είναι πιθανότητα.**

Κανόνας 2: αθροίζει σωστά, $0.5 + 0.6 - 0.1 = 1$, αλλά $\mathbb{P}(\{c\}) = -0.1 < 0$. Παραβιάζεται το **αξίωμα** 1. Και δεν είναι λεπτομέρεια: αρνητική πιθανότητα δεν έχει καμία ερμηνεία ως συχνότητα.

Κανόνας 3: όλα θετικά, αλλά $0.4 \times 3 = 1.2 \neq 1$. Παραβιάζεται το **αξίωμα** 2: ο Ω πρέπει να έχει πιθανότητα ακριβώς 1, γιατί κάτι σίγουρα συμβαίνει.

Λύση 3: ο ύπουλος, ο τέταρτος

Ο τέταρτος περνάει τα δύο πρώτα αξιώματα άνετα: το $|A|^2/9$ είναι πάντα ≥ 0, και $\mathbb{P}(\Omega) = 3^2/9 = 1$. Φαίνεται εντάξει.

Δοκιμάζουμε όμως το **αξίωμα** 3 σε δύο ξένα γεγονότα, τα $\{a\}$ και $\{b\}$:

$$\mathbb{P}(\{a\}) = \frac{1^2}{9} = 0.111111, \qquad \mathbb{P}(\{b\}) = \frac{1^2}{9} = 0.111111,$$

άρα το άθροισμά τους είναι 0.222222. Αλλά ο ίδιος κανόνας δίνει

$$\mathbb{P}(\{a,b\}) = \frac{2^2}{9} = 0.444444 \;\neq\; 0.222222.$$

Παραβιάζεται το **αξίωμα** 3: το τετράγωνο μεγαλώνει πιο γρήγορα από γραμμικά, οπότε η ένωση «κερδίζει» παραπάνω από όσο φέρνουν τα κομμάτια. Τα δύο πρώτα αξιώματα ελέγχονται με μια ματιά, το τρίτο θέλει δουλειά.

Άσκηση 4

Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι, με $A =$ «άρτιος» και $B =$ «μεγαλύτερος από 4».

(α) Γράψτε ως σύνολα τα «δεν συνέβη **κανένα** από τα δύο» και «δεν συνέβησαν **και τα δύο**».

(β) Επαληθεύστε αριθμητικά τους δύο νόμους του De Morgan.

(γ) Βρείτε το $\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον ένα})$ *χωρίς* να μετρήσετε την ένωση.

Λύση 4 (α): η μετάφραση

Με $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$, $A = \{2, 4, 6\}$ και $B = \{5, 6\}$.

Κανένα από τα δύο: ούτε άρτιος ούτε μεγαλύτερος από 4, δηλαδή έξω από την ένωση:

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}, \qquad (A \cup B)^c = \{1, 3\}.$$

Όχι και τα δύο: δεν συνέβησαν μαζί, δηλαδή έξω από την τομή:

$$A \cap B = \{6\}, \qquad (A \cap B)^c = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Τα δύο **δεν** ταυτίζονται: «κανένα» είναι δύο αποτελέσματα, «όχι και τα δύο» είναι πέντε.

Λύση 4 (β): οι δύο νόμοι, με αριθμούς

Οι νόμοι του De Morgan λένε

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Τα συμπληρώματα είναι $A^c = \{1, 3, 5\}$ και $B^c = \{1, 2, 3, 4\}$, άρα

$$A^c \cap B^c = \{1, 3, 5\} \cap \{1, 2, 3, 4\} = \{1, 3\} = (A \cup B)^c,$$
$$A^c \cup B^c = \{1, 3, 5\} \cup \{1, 2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5\} = (A \cap B)^c.$$

Ίδια σύνολα, άρα και ίδιες πιθανότητες: $2/6 = 0.333333$ και $5/6 = 0.833333$.

Λύση 4 (γ): από το εύκολο στο δύσκολο

Το «τουλάχιστον ένα» γίνεται με πολλούς τρόπους, το «κανένα» με έναν. Ο De Morgan λέει ότι είναι συμπληρώματα, οπότε μετράμε το εύκολο:

$$\mathbb{P}(\text{κανένα}) = \mathbb{P}\big((A \cup B)^c\big) = \tfrac{2}{6} = 0.333333$$
$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον ένα}) = 1 - 0.333333 = 0.666667$$

Η ίδια κίνηση θα επαναλαμβάνεται όλο το εξάμηνο: όποτε δείτε «τουλάχιστον ένα», περάστε στο συμπλήρωμα.

Άσκηση 5

Για δύο γεγονότα δίνονται μόνο $\mathbb{P}(A) = 0.6$ και $\mathbb{P}(B) = 0.5$. Τίποτε άλλο.

(α) Δείξτε ότι το $\mathbb{P}(A \cap B)$ δεν μπορεί να είναι οσοδήποτε μικρό.

(β) Δείξτε ότι δεν μπορεί να είναι οσοδήποτε μεγάλο.

(γ) Πότε πιάνεται το καθένα από τα δύο άκρα;

Λύση 5 (α) και (β): τα δύο φράγματα

Κάτω άκρο. Από τη συνέπεια 6 και τη συνέπεια 4 ($\mathbb{P} \leq 1$ για κάθε γεγονός):

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) \;\geq\; 0.6 + 0.5 - 1 = 0.1.$$

Άνω άκρο. Το $A \cap B$ είναι υποσύνολο και του A και του B, άρα από τη μονοτονία (συνέπεια 5):

$$\mathbb{P}(A \cap B) \;\leq\; \min\{0.6,\; 0.5\} = 0.5.$$

$0.1 \;\leq\; \mathbb{P}(A \cap B) \;\leq\; 0.5$, χωρίς καμία επιπλέον πληροφορία.

Λύση 5 (γ): πότε πιάνονται τα άκρα

- **Κάτω άκρο** 0.1: όταν $\mathbb{P}(A \cup B) = 1$, δηλαδή όταν τα δύο γεγονότα μαζί καλύπτουν ολόκληρο τον Ω. Με τους δέκα ισοπίθανους αριθμούς της Άσκησης 1, π.χ. $A = \{1, \ldots, 6\}$ και $B = \{6, \ldots, 10\}$: η ένωση είναι ο Ω και $A \cap B = \{6\}$, με πιθανότητα 0.1.
- **Άνω άκρο** 0.5: όταν $B \subseteq A$, οπότε $A \cap B = B$. Π.χ. $A = \{1, \ldots, 6\}$ και $B = \{1, \ldots, 5\}$: $A \cap B = B$, με πιθανότητα 0.5.

Δύο αριθμοί, και τα τρία εργαλεία της ενότητας: ο κανόνας της ένωσης, το άνω φράγμα, η μονοτονία. Χωρίς αυτά, δεν θα λέγαμε τίποτα για την τομή.

Άσκηση 6: απόδειξη της συνέπειας 7

Στη θεωρία αποδείξαμε το φράγμα ένωσης για **δύο** γεγονότα.

(α) Δείξτε ότι $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leq \mathbb{P}(A_1) + \cdots + \mathbb{P}(A_n)$ για κάθε n, χρησιμοποιώντας *μόνο* το φράγμα των δύο.

(β) Πότε γίνεται ισότητα;

(γ) Ένα κανάλι έχει ρυθμό σφάλματος 10^{-6} ανά bit. Δώστε ένα άνω φράγμα για την πιθανότητα ένα πακέτο 1500 byte να έχει τουλάχιστον ένα λάθος bit.

Λύση 6 (α): το φράγμα των δύο, ξανά και ξανά

Γράφουμε την ένωση των n ως ένωση *δύο* γεγονότων:

$$A_1 \cup \cdots \cup A_n = \underbrace{(A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1})}_{\text{ένα γεγονός}} \cup A_n$$

Το φράγμα των δύο βγάζει έξω το $\mathbb{P}(A_n)$. Το ίδιο κάνουμε με ό,τι μένει, ώσπου να μείνει ένα γεγονός:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) &\leq \mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}) + \mathbb{P}(A_n) \\
&\leq \mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_{n-2}) + \mathbb{P}(A_{n-1}) + \mathbb{P}(A_n) \\
&\vdots \\
&\leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \cdots + \mathbb{P}(A_n).
\end{aligned}$$

Το φράγμα των δύο εφαρμόστηκε $n-1$ φορές, κάθε φορά σε μια ένωση γεγονότων, που είναι πάλι γεγονός.

Λύση 6 (β): πότε γίνεται ισότητα

Κάθε βήμα του (α) ήταν ο κανόνας της ένωσης δύο γεγονότων: της ένωσης $E = A_1 \cup \cdots \cup A_{m-1}$ των προηγούμενων, και του επόμενου A_m:

$$\mathbb{P}(E \cup A_m) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(A_m) - \mathbb{P}(E \cap A_m) \ \leq \ \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(A_m).$$

Το $\leq$ χάνει ακριβώς το $\mathbb{P}(E \cap A_m)$. Αν τα A_i είναι **ξένα ανά δύο**, το A_m δεν έχει κοινό στοιχείο με κανένα από τα προηγούμενα, άρα $E \cap A_m = \emptyset$ σε κάθε βήμα. Δεν χάνεται τίποτα, και το φράγμα γίνεται ισότητα: είναι το αξίωμα 3.

Λύση 6 (γ): ένα πακέτο των 1500 byte

Ονομάζουμε $A_i =$ «το bit i ήρθε λάθος», με $\mathbb{P}(A_i) = 10^{-6}$. Το πακέτο έχει $1500 \times 8 = 12000$ bit, και «τουλάχιστον ένα λάθος bit» είναι η ένωση των A_i. Το φράγμα του (α):

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{λάθος πακέτο}) = \mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_{12000}) &\le \mathbb{P}(A_1) + \cdots + \mathbb{P}(A_{12000}) \\ &= 12000 \times 10^{-6} = 0.012.\end{aligned}$$

Δεν χρειάστηκε να ξέρουμε πώς σχετίζονται τα σφάλματα μεταξύ τους, αν έρχονται σε ριπές, ούτε καμία τομή. Γι' αυτό ο μηχανικός εμπιστεύεται το φράγμα: ισχύει σε *κάθε* περίπτωση.

Άσκηση 7: απόδειξη της συνέπειας 8

Στη θεωρία διατυπώσαμε τη συνέπεια 8 χωρίς απόδειξη:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

(α) Αποδείξτε την, χρησιμοποιώντας *μόνο* τον κανόνα της ένωσης **δύο** γεγονότων.

(β) Εξηγήστε γιατί ο τελευταίος όρος μπαίνει με $+$.

Λύση 7 (α): τρεις φορές ο κανόνας των δύο

Το κόλπο είναι να δούμε τα τρία σύνολα ως **δύο**: ονομάζουμε $D = B \cup C$ και εφαρμόζουμε τον κανόνα στα A και D.

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cup D) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(D) - \mathbb{P}(A \cap D) && \text{(1η φορά, στα } A, D\text{)} \\
\mathbb{P}(D) &= \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B \cap C) && \text{(2η φορά, στα } B, C\text{)} \\
A \cap D &= (A \cap B) \cup (A \cap C) && \text{(επιμεριστική)} \\
\mathbb{P}(A \cap D) &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C) && \text{(3η φορά, στα } A \cap B, A \cap C\text{)}
\end{aligned}$$

Στην τελευταία γραμμή η τομή των $A \cap B$ και $A \cap C$ είναι $A \cap B \cap C$, γιατί $A \cap A = A$. Και το $A \cup D$ είναι ακριβώς το $A \cup B \cup C$.

Λύση 7 (α): η αντικατάσταση

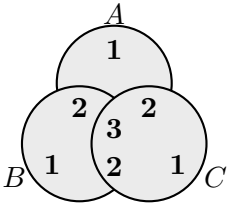
Ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή και βάζουμε στη θέση των $\mathbb{P}(D)$ και $\mathbb{P}(A \cap D)$ ό,τι βρήκαμε:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(D) - \mathbb{P}(A \cap D) \\
&= \mathbb{P}(A) + \big[\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B \cap C)\big] \\
&\quad - \big[\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C)\big] \\
&= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\
&\quad - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).
\end{aligned}$$

Το μείον μπροστά από τη δεύτερη αγκύλη γυρίζει το $-\mathbb{P}(A \cap B \cap C)$ σε $+$. Αυτή είναι η συνέπεια 8.

Λύση 7 (β): γιατί + στο τέλος

Οι τρεις κύκλοι κόβουν την ένωση σε εφτά κομμάτια, και ο αριθμός σε κάθε κομμάτι λέει σε **πόσα** από τα A, B, C ανήκει. Για κάθε κομμάτι μετράμε **πόσες φορές το μετράει** ο τύπος.



κομμάτι	+ μονά	− ζεύγη	+ τριάδα	σύνολο
σε ένα μόνο σύνολο	1	0	0	1
σε ακριβώς δύο	2	−1	0	1
και στα τρία	3	−3	+1	1

- Κάθε κομμάτι πρέπει να μετρηθεί **ακριβώς μία** φορά, και η τελευταία στήλη δείχνει ότι όντως μετριέται.
- Το κεντρικό κομμάτι είναι μέσα στα τρία μονά, μέσα και στις τρεις τομές ανά δύο, και μέσα στην τριπλή: $3 - 3 + 1 = 1$. **Χωρίς** τον τελευταίο όρο θα μετριούνταν 0 φορές, δηλαδή θα έλειπε εντελώς.

Άσκηση 8

Από 100 πλακέτες που πέρασαν από τρεις ελέγχους: 45 απέτυχαν στον έλεγχο τάσης, 38 στον θερμικό, 30 στον έλεγχο χρονισμού. Απέτυχαν και στους δύο πρώτους 25, στον πρώτο και τον τρίτο 18, στον δεύτερο και τον τρίτο 15. Και στους τρεις απέτυχαν 10.

(α) Πόσες πλακέτες απέτυχαν σε τουλάχιστον έναν έλεγχο;

(β) Πόσες πέρασαν και τους τρεις;

(γ) Πόσες απέτυχαν σε ακριβώς έναν;

Ονόματα για τα τρία γεγονότα

Μετράμε **πλακέτες**, και διαιρούμε με το 100 στο τέλος.

$A =$ οι πλακέτες που απέτυχαν στον έλεγχο τάσης
$B =$ οι πλακέτες που απέτυχαν στον θερμικό
$C =$ οι πλακέτες που απέτυχαν στον έλεγχο χρονισμού

Με αυτά τα ονόματα, η εκφώνηση δίνει επτά πλήθη:

$$|A| = 45, \qquad |B| = 38, \qquad |C| = 30,$$

$$|A \cap B| = 25, \quad |A \cap C| = 18, \quad |B \cap C| = 15, \quad |A \cap B \cap C| = 10.$$

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Μας δίνονται μονά πλήθη, πλήθη ζευγών και ένα πλήθος τριάδας.
- Αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται ο τύπος της ένωσης τριών γεγονότων (συνέπεια 8).

Η βιαστική απάντηση στο (α)

Η λάθος λύση

$45 + 38 + 30 = 113$ πλακέτες απέτυχαν σε τουλάχιστον έναν έλεγχο.

Οι πλακέτες όμως είναι 100. Ο αριθμός είναι αδύνατος πριν καν ελέγξουμε τη λογική του.

Γιατί βγήκε πάνω από 100

- Μια πλακέτα που απέτυχε στον τάσης και στον θερμικό μετρήθηκε στο 45 και ξανά στο 38.
- Μια πλακέτα που απέτυχε και στους τρεις μετρήθηκε τρεις φορές.
- Άρα το 113 μετράει πλακέτες με πολλαπλότητα, όχι πλακέτες.

Η πρώτη διόρθωση

Αφαιρούμε κάθε ζεύγος μία φορά. Τα τρία ζεύγη μαζί είναι $25 + 18 + 15 = 58$, άρα

$$113 - 58 = 55.$$

Ο αριθμός μπήκε ξανά στο $[0, 100]$, αλλά δεν έχει τελειώσει.

Γιατί το 55 είναι ακόμη λάθος

- Πάρτε μια πλακέτα που απέτυχε και στους τρεις ελέγχους.
- Στα μονά μετρήθηκε 3 φορές. Στα ζεύγη αφαιρέθηκε 3 φορές.
- Άρα τώρα μετριέται $3 - 3 = 0$ φορές, ενώ πρέπει να μετρηθεί μία.

Λύση 8 (α)

- Προσθέτουμε πίσω την τριάδα, μία φορά. Είναι η συνέπεια 8, γραμμένη σε πλήθη:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 113 - 58 + 10 = 65 \end{aligned}$$

- Άρα 65 πλακέτες απέτυχαν σε τουλάχιστον έναν έλεγχο.
- Ως πιθανότητα για μια πλακέτα στην τύχη: $65/100 = 0.65$.

Λύση 8 (β)

«Πέρασε και τους τρεις» είναι το αντίθετο του «απέτυχε σε τουλάχιστον έναν», δηλαδή το $(A \cup B \cup C)^c$. Από τον κανόνα του συμπληρώματος:

$$|(A \cup B \cup C)^c| = 100 - |A \cup B \cup C| = 100 - 65 = 35 \text{ πλακέτες}, \qquad \mathbb{P} = 0.35.$$

Καμία νέα καταμέτρηση.

Τα επτά κομμάτια της ένωσης

Κάθε πλακέτα δίνει τρεις απαντήσεις «απέτυχε ή πέρασε», μία ανά έλεγχο, άρα υπάρχουν $2 \times 2 \times 2 = 8$ δυνατές τριάδες. Η μία είναι «πέρασε και τους τρεις» και βρίσκεται έξω από την ένωση, οπότε μένουν επτά, και μαζί δίνουν όλη την ένωση.

	κομμάτι	σύμβολο	πώς το βρίσκουμε
1	και οι τρεις	$A \cap B \cap C$	δοσμένο
2	τάσης και θερμικός, όχι χρονισμού	$A \cap B \cap C^c$	μία αφαίρεση
3	τάσης και χρονισμού, όχι θερμικός	$A \cap B^c \cap C$	μία αφαίρεση
4	θερμικός και χρονισμού, όχι τάσης	$A^c \cap B \cap C$	μία αφαίρεση
5	μόνο τάσης	$A \cap B^c \cap C^c$	δύο αφαιρέσεις, μία πρόσθεση
6	μόνο θερμικός	$A^c \cap B \cap C^c$	δύο αφαιρέσεις, μία πρόσθεση
7	μόνο χρονισμού	$A^c \cap B^c \cap C$	δύο αφαιρέσεις, μία πρόσθεση

Είναι ξένα ανά δύο, άρα τα πλήθη τους προστίθενται. Η σειρά δεν είναι τυχαία: κάθε ομάδα χρειάζεται την προηγούμενη.

Το εύκολο κομμάτι: ακριβώς δύο έλεγχοι

Η εκφώνηση δίνει $|A \cap B| = 25$: όσες απέτυχαν στον τάσης **και** στον θερμικό. Μέσα τους όμως υπάρχουν και πλακέτες που απέτυχαν επιπλέον στον χρονισμό.

$$\underset{|A \cap B| = 25}{\psi\psi\text{-}} = \underset{\textbf{το ζητούμενο}}{\psi\psi\nu} \cup \underset{|A \cap B \cap C| = 10}{\psi\psi\psi}$$

Ξένα μεταξύ τους, άρα τα πλήθη προστίθενται:

$$|A \cap B \cap C^c| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C|.$$

Τα τρία κομμάτια «ακριβώς δύο»

Το ίδιο σπάσιμο γίνεται και στις άλλες δύο τομές ανά δύο, γιατί κάθε μία από τις τρεις περιέχει τις 10 πλακέτες που απέτυχαν και στους τρεις ελέγχους.

ψψν	ψνψ	νψψ
$A \cap B \cap C^c$	$A \cap B^c \cap C$	$A^c \cap B \cap C$
$25 - 10 = 15$	$18 - 10 = 8$	$15 - 10 = 5$

Τα 25, 18, 15 είναι οι τρεις τομές ανά δύο της εκφώνησης, και το 10 αφαιρείται από κάθε μία **ξεχωριστά**.

Το δύσκολο κομμάτι: μόνο ένας έλεγχος

Ζητάμε το $|A \cap B^c \cap C^c|$: απέτυχε στον τάσης και πέρασε τους άλλους δύο. Οι 45 του A δεν είναι αυτό, γιατί περιέχουν και πλακέτες που απέτυχαν κάπου αλλού.

ψ--	=	ψνν	∪	ψψ-ψ-ψ
$\lvert A\rvert = 45$		**το ζητούμενο**		$A \cap (B \cup C)$

Το $B^c \cap C^c$ είναι το $(B \cup C)^c$ *(De Morgan)*, άρα τα δύο κομμάτια είναι ξένα και καλύπτουν όλο το A:

$$|A \cap B^c \cap C^c| = |A| - |A \cap (B \cup C)|.$$

Πόσες από τις 45 απέτυχαν και αλλού

Ανοίγουμε την τομή με την ένωση *(επιμεριστική)*:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Αυτό είναι ένωση **δύο** συνόλων, άρα η συνέπεια 6 σε πλήθη δίνει

$$|(A \cap B) \cup (A \cap C)| = |A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|,$$

όπου η τομή των δύο είναι $A \cap B \cap C$, οι 10 πλακέτες που αλλιώς μετριούνται δύο φορές:

$$\underset{33}{[0.28]\psi\psi\text{-}\psi\text{-}\psi} = \underset{25}{[0.28]\psi\psi\text{-}} + \underset{18}{[0.28]\psi\text{-}\psi} - \underset{10}{[0.28]\psi\psi\psi}$$

Το κομμάτι «μόνο τάσης»

Βάζουμε το 33 στη θέση του:

$$|A \cap B^c \cap C^c| = |A| - |A \cap (B \cup C)| = 45 - 33 = 12.$$

Με τα δοσμένα πλήθη, χωρίς το ενδιάμεσο βήμα:

$$|A \cap B^c \cap C^c| = |A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$45 - 25 - 18 + 10 = 12.$$

Το $+$ στο τέλος μπαίνει για τον ίδιο λόγο όπως στην ένωση: οι 10 αφαιρέθηκαν δύο φορές, μία μέσα στο 25 και μία μέσα στο 18.

Ο ίδιος τύπος, σε εικόνες

$$\underset{12}{[0.32]\psi\nu\nu} = \underset{45}{[0.32]\psi\text{--}} - \underset{25}{[0.32]\psi\psi\text{-}} - \underset{18}{[0.32]\psi\text{-}\psi} + \underset{10}{[0.32]\psi\psi\psi}$$

Ξεκινάμε από ολόκληρο το A και πετάμε ό,τι ακουμπάει τους άλλους δύο ελέγχους. Το κεντρικό κομμάτι όμως βρίσκεται **και** μέσα στο $A \cap B$ **και** μέσα στο $A \cap C$, άρα πετάχτηκε **δύο** φορές ενώ έπρεπε να φύγει μία. Το $+$ στο τέλος το βάζει πίσω, ακριβώς μία φορά.

Τα άλλα δύο κομμάτια «μόνο ένας»

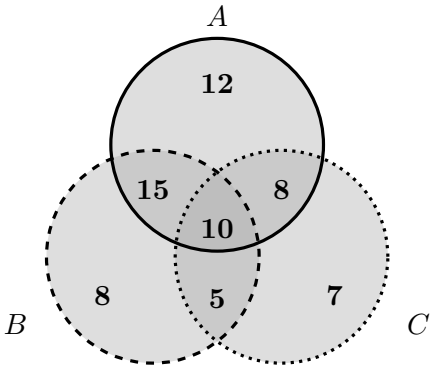
Ο ίδιος τύπος, με το μονό πλήθος του κάθε ελέγχου μπροστά και τις δύο δικές του τομές να αφαιρούνται:

[0.29]νψν	[0.29]ννψ
μόνο θερμικός	μόνο χρονισμού

$$
\begin{aligned}
|A^c \cap B \cap C^c| &= |B| - |A \cap B| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\
&= 38 - 25 - 15 + 10 = 8
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
|A^c \cap B^c \cap C| &= |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\
&= 30 - 18 - 15 + 10 = 7
\end{aligned}
$$

Ο έλεγχος: τα επτά κομμάτια στο σχήμα



A τάσης (συνεχής), B θερμικός (διακεκομμένη), C χρονισμού (διάστικτη)

$$12 + 8 + 7 + 15 + 8 + 5 + 10 = 65,$$

ίδιο με το $|A \cup B \cup C|$ του (α). Έξω μένουν οι 35 του (β).

Λύση 8 (γ)

- «Ακριβώς ένας» είναι τα τρία κομμάτια «μόνο ένας έλεγχος», δηλαδή τα τρία εξωτερικά του σχήματος:

$$12 + 8 + 7 = 27 \text{ πλακέτες}, \quad \mathbb{P} = 0.27.$$

- Το ίδιο σχήμα απαντάει και στην παραλλαγή «ακριβώς δύο»: είναι τα τρία κομμάτια «ακριβώς δύο»,

$$15 + 8 + 5 = 28 \text{ πλακέτες}, \quad \mathbb{P} = 0.28.$$

Γιατί το (γ) δεν λύνεται με τον τύπο της ένωσης

- Ο τύπος της ένωσης δίνει το «τουλάχιστον ένας», που περιλαμβάνει και τους δύο και τους τρεις.
- Το «ακριβώς ένας» είναι μικρότερο σύνολο: 27 έναντι 65.
- Για τέτοιες ερωτήσεις γράφετε τα επτά κομμάτια και διαλέγετε ποια θέλετε.

Τι μάθαμε από αυτό

Τα πρόσημα της ένωσης τριών είναι συν, πλην, συν. Το να σταματήσετε στο πλην είναι το συνηθισμένο λάθος, και δεν το πιάνει κανένας έλεγχος ορίων.

Ο έλεγχος που το πιάνει είναι τα επτά κομμάτια.

Άσκηση 9

Ένας κωδικός συσκευής έχει 4 χαρακτήρες, ο καθένας από ένα αλφάβητο 36 συμβόλων (26 γράμματα και 10 ψηφία), και κάθε κωδικός είναι εξίσου πιθανός.

(α) Πόσοι κωδικοί υπάρχουν;

(β) Πόσο πιθανό είναι ένας κωδικός να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο;

(γ) Πόσο πιθανό είναι να έχει τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Τέσσερις θέσεις, καθεμιά γεμίζει ελεύθερα από 36 σύμβολα: πολλαπλασιαστική αρχή, n^k.
- Το «τουλάχιστον ένα» έχει πολλές περιπτώσεις, ενώ το αντίθετό του έχει μία: κανένα ψηφίο.
- Άρα το (β) λύνεται με το συμπλήρωμα.

Λύση 9 (α)

Τέσσερις θέσεις, και κάθε θέση έχει 36 επιλογές, ίδιες όποιοι κι αν είναι οι προηγούμενοι χαρακτήρες. Από την πολλαπλασιαστική αρχή:

$$|\Omega| = 36 \times 36 \times 36 \times 36 = 36^4 = 1679616.$$

Η βιαστική απάντηση στο (β)

Η λάθος λύση

Κάθε θέση είναι ψηφίο με πιθανότητα $10/36$. Τέσσερις θέσεις, άρα $4 \times 10/36$.

$$4 \times \frac{10}{36} = 1.111111$$

Μια πιθανότητα μεγαλύτερη από 1.

Γιατί βγήκε πάνω από 1

- Το άθροισμα $\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) + \mathbb{P}(A_4)$ ισούται με $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_4)$ **μόνο** αν τα γεγονότα είναι ξένα.
- Εδώ δεν είναι: ένας κωδικός μπορεί να έχει ψηφίο και στην πρώτη και στη δεύτερη θέση.
- Άρα οι κωδικοί με δύο ψηφία μετρήθηκαν δύο φορές, με τρία τρεις φορές, και ούτω καθεξής.

Λύση 9 (β): το αντίθετο γεγονός

«Κανένα ψηφίο» σημαίνει ότι και οι τέσσερις θέσεις γέμισαν από τα 26 γράμματα. Πολλαπλασιαστική αρχή ξανά: $26^4 = 456976$ κωδικοί. Όλοι οι κωδικοί είναι εξίσου πιθανοί, άρα ευνοϊκοί προς συνολικούς:

$$\mathbb{P}(\text{κανένα ψηφίο}) = \frac{26^4}{36^4} = \frac{456976}{1679616} = 0.272072.$$

Λύση 9 (β): η απάντηση

$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον ένα ψηφίο}) = 1 - 0.272072 = 0.727928.$$

Ένας αριθμός μέσα στο $[0, 1]$, και μεγαλύτερος από $1/2$, όπως περιμέναμε αφού τα ψηφία είναι πάνω από το ένα τέταρτο του αλφαβήτου.

Λύση 9 (γ): τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες

- Τώρα η δεύτερη θέση δεν μπορεί να πάρει ό,τι πήρε η πρώτη.
- Οι **διαθέσιμες** επιλογές αλλάζουν, το **πλήθος** τους όμως όχι: πάντα 35 στη δεύτερη θέση.
- Άρα η πολλαπλασιαστική αρχή εφαρμόζεται νόμιμα:

$$36 \times 35 \times 34 \times 33 = 1413720.$$

Λύση 9 (γ): ο αριθμός

Ευνοϊκοί προς συνολικούς:

$$\mathbb{P}(\text{τέσσερις διαφορετικοί}) = \frac{36 \times 35 \times 34 \times 33}{36^4} = \frac{1413720}{1679616} = 0.841692.$$

Και το συμπληρωματικό, αν το ζητούσε:
$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον μία επανάληψη}) = 1 - 0.841692 = 0.158308.$

Γιατί το (γ) είναι διάταξη και όχι συνδυασμός

- Ο κωδικός A7BQ και ο κωδικός 7ABQ είναι διαφορετικοί κωδικοί.
- Άρα η σειρά μετράει, και το μέτρημα είναι $36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33$.
- Αν διαιρούσαμε με $4!$, θα μετρούσαμε ομάδες χαρακτήρων και όχι κωδικούς.

Τι μάθαμε από αυτό

Το «τουλάχιστον ένα» μετριέται από το αντίθετό του. Το άθροισμα πιθανοτήτων επιτρέπεται μόνο σε ξένα γεγονότα.

Και μια πιθανότητα έξω από το $[0, 1]$ είναι δωρεάν έλεγχος, όχι ατύχημα.

Άσκηση 10

Ένας δρομολογητής μοιράζει τρία εισερχόμενα πακέτα σε τρεις ουρές. Κάθε πακέτο πηγαίνει σε μία ουρά, και οι 27 δυνατές αναθέσεις είναι εξίσου πιθανές.

(α) Πόσο πιθανό είναι να πάνε και τα τρία στην ίδια ουρά;

(β) Πόσο πιθανό είναι να πάνε σε τρεις διαφορετικές ουρές;

(γ) Πόσο πιθανό είναι να πάνε ακριβώς δύο μαζί;

Ποια μέθοδος, και από πού βγήκε το 27

- Η εκφώνηση λέει ρητά «οι 27 δυνατές αναθέσεις είναι εξίσου πιθανές». Αυτή είναι η υπόθεση του θεωρήματος, δοσμένη, άρα επιτρέπεται «ευνοϊκά προς συνολικά» και όλη η δουλειά είναι δύο καταμετρήσεις.
- Και το 27 δεν είναι μαγικό. Τρία βήματα: πού πάει το πρώτο πακέτο, πού το δεύτερο, πού το τρίτο. Κάθε βήμα έχει 3 δυνατότητες, ίδιες όποια κι αν ήταν τα προηγούμενα, άρα πολλαπλασιαστική αρχή: $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$.

Λύση 10 (α): και τα τρία στην ίδια ουρά

Μια τέτοια ανάθεση καθορίζεται πλήρως από το **ποια** ουρά είναι: όλα στην 1, όλα στη 2, ή όλα στην 3. Άρα οι ευνοϊκές αναθέσεις είναι 3, και

$$\mathbb{P}(\text{όλα μαζί}) = \frac{3}{27} = \frac{1}{9} = 0.111111.$$

Λύση 10 (β): σε τρεις διαφορετικές ουρές

Τώρα κάθε πακέτο παίρνει δική του ουρά. Το πρώτο έχει 3 επιλογές, το δεύτερο 2 (όχι την ουρά του πρώτου), το τρίτο 1. Από την πολλαπλασιαστική αρχή $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ αναθέσεις, και

$$\mathbb{P}(\text{όλα χωριστά}) = \frac{6}{27} = \frac{2}{9} = 0.222222.$$

Λύση 10 (γ): ακριβώς δύο μαζί

Τα τρία γεγονότα «όλα μαζί», «όλα χωριστά», «ακριβώς δύο μαζί» είναι ξένα ανά δύο, και μαζί καλύπτουν τον Ω. Άρα οι πιθανότητές τους αθροίζουν σε 1, και δεν μετράμε ξανά:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{ακριβώς δύο μαζί}) &= 1 - \mathbb{P}(\text{όλα μαζί}) - \mathbb{P}(\text{όλα χωριστά}) \\ &= 1 - 0.111111 - 0.222222 = 0.666667.\end{aligned}$$

Σε πλήθη: $27 - 3 - 6 = 18$, και $18/27 = 2/3$. Ο έλεγχος με απευθείας μέτρημα: ποια δύο πακέτα πάνε μαζί, $\binom{3}{2} = 3$ τρόποι. Σε ποια ουρά, 3. Το τρίτο πακέτο σε μία από τις άλλες δύο, 2. Σύνολο $3 \times 3 \times 2 = 18$.

Η παγίδα αυτής της άσκησης

Μια άλλη, πολύ φυσική περιγραφή

Το αποτέλεσμα είναι «πόσα πακέτα πήρε η κάθε ουρά», δηλαδή μια τριάδα (n_1, n_2, n_3) με άθροισμα 3.

Αυτές οι τριάδες είναι 10. Και είναι πολύ βολικό να πει κανείς ότι οι τρεις από αυτές έχουν όλα τα πακέτα μαζί, άρα $3/10$.

Γιατί το $3/10$ είναι λάθος

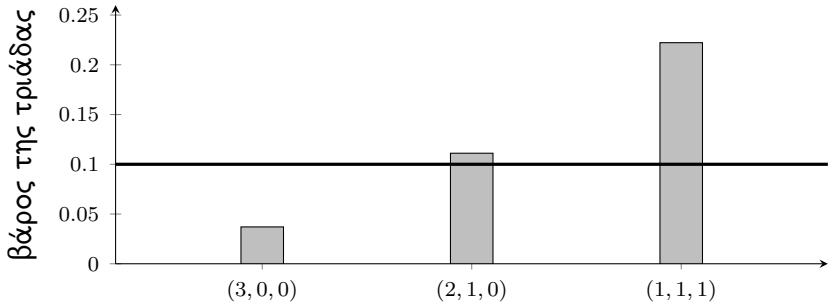
- Ο χώρος των 10 τριάδων είναι σωστός δειγματικός χώρος.
- Δεν είναι όμως **ισοπίθανος**, και ο τύπος το απαιτεί.
- Η τριάδα $(3, 0, 0)$ προκύπτει από 1 ανάθεση, ενώ η $(1, 1, 1)$ από 6.

Τα βάρη των δέκα τριάδων

μορφή τριάδας	πόσες τέτοιες	βάρος καθεμιάς
$(3,0,0)$	3	$1/27 = 0.037037$
$(2,1,0)$	6	$3/27 = 0.111111$
$(1,1,1)$	1	$6/27 = 0.222222$

Η $(2,1,0)$ προκύπτει από 3 αναθέσεις, όσα τα πακέτα που μπορεί να μείνουν μόνα τους, και υπάρχουν $3 \times 2 = 6$ τέτοιες τριάδες: ποια ουρά παίρνει δύο, ποια ένα. Έλεγχος: $3 \times 1 + 6 \times 3 + 1 \times 6 = 27$.

Τα ίδια βάρη σε σχήμα



Η οριζόντια γραμμή είναι το $1/10 = 0.1$ που θα απαιτούσε ο τύπος. Καμία μπάρα δεν σταματάει πάνω της.

Πώς διαβάζεται το σχήμα

- Τρεις μπάρες, γιατί οι 10 τριάδες έχουν μόνο τρεις διαφορετικές μορφές.
- Η αριστερή είναι έξι φορές κοντύτερη από τη δεξιά.
- Ένας ισοπίθανος χώρος θα είχε δέκα ίσες μπάρες πάνω στη γραμμή.

Τι μάθαμε από αυτό

Το ίδιο πείραμα έχει πολλούς σωστούς δειγματικούς χώρους, και μόνο σε μερικούς επιτρέπεται το «ευνοϊκά προς συνολικά».

Διαλέγετε πάντα τον χώρο όπου η ισοπιθανότητα δικαιολογείται από τον μηχανισμό, όχι τον χώρο που είναι μικρότερος.

Άσκηση 11

Ένα δίκτυο έχει 10 διαθέσιμους κόμβους.

(α) Διαλέγουμε 3 και τους δίνουμε τους ρόλους: κύριος, εφεδρικός, παρακολούθησης. Πόσες αναθέσεις υπάρχουν;

(β) Διαλέγουμε 3 που θα σχηματίσουν μια ομάδα, χωρίς ρόλους. Πόσες ομάδες υπάρχουν;

(γ) Οι 4 από τους 10 είναι παλιάς γενιάς. Αν η ομάδα του (β) επιλέγεται στην τύχη, πόσο πιθανό είναι να μην έχει κανέναν παλιό;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Στο (α), αν ανταλλάξω τον κύριο με τον εφεδρικό, έχω **άλλη** ανάθεση. Άρα η σειρά μετράει: διατάξεις.
- Στο (β), αν ανταλλάξω δύο μέλη, έχω **την ίδια** ομάδα. Άρα η σειρά δεν μετράει: συνδυασμοί.
- Το σήμα δεν είναι κάποια λέξη κλειδί. Είναι αυτή η δοκιμή ανταλλαγής.

Λύση 11 (α)

Γεμίζουμε τους ρόλους με τη σειρά. Κύριος: 10 επιλογές. Εφεδρικός: 9, όχι αυτός που έγινε κύριος. Παρακολούθησης: 8. Από την πολλαπλασιαστική αρχή:

$$10 \times 9 \times 8 = \frac{10!}{7!} = 720 \text{ αναθέσεις.}$$

Λύση 11 (β)

- Κάθε ομάδα των τριών εμφανίστηκε στο (α) σε $3! = 6$ διαφορετικές σειρές. Π.χ. η ομάδα των κόμβων $1, 2, 3$ ήταν οι αναθέσεις $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(2, 1, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, με τη σειρά κύριος, εφεδρικός, παρακολούθησης.
- Άρα διαιρούμε:

$$\binom{10}{3} = \frac{720}{6} = 120.$$

Η παγίδα εδώ

Η λάθος απάντηση στο (α)

$\binom{10}{3} = 120$

- Γίνεται επειδή η φράση «διαλέγουμε 3 από 10» ακούγεται σαν συνδυασμός.
- Η επόμενη πρόταση όμως δίνει ρόλους, και οι ρόλοι είναι σειρά.
- Το κόστος είναι ο παράγοντας 6: 120 αντί για 720.

Λύση 11 (γ): ο δειγματικός χώρος

- «Στην τύχη» σημαίνει ότι κάθε μία από τις 120 ομάδες έχει την ίδια πιθανότητα.
- Άρα ο παρονομαστής είναι 120.
- «Κανένας παλιός» σημαίνει ότι και οι τρεις ήρθαν από τους 6 νέους.

Λύση 11 (γ): ο αριθμός

- Ευνοϊκές προς συνολικές, και οι δύο χωρίς σειρά:

$$\mathbb{P} = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}}, \qquad \binom{6}{3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = \frac{120}{6} = 20.$$

- Με $\binom{10}{3} = 120$ από το (β): $\mathbb{P} = 20/120 = 1/6 = 0.166667$.

Το ίδιο νούμερο με τη σειρά

- Αν μετρήσουμε με σειρά και στα δύο μέρη του κλάσματος:

$$\frac{6 \times 5 \times 4}{10 \times 9 \times 8} = \frac{120}{720} = 0.166667.$$

- Ίδιος αριθμός, γιατί ο παράγοντας $3!$ υπάρχει και πάνω και κάτω και απλοποιείται.

Ο κανόνας που βγαίνει από εδώ

Στην πιθανότητα δεν έχει σημασία αν μετράτε με σειρά ή χωρίς. Έχει σημασία να μετράτε **με τον ίδιο τρόπο** αριθμητή και παρονομαστή.

Στην απαρίθμηση όμως, όπου η απάντηση είναι το ίδιο το πλήθος, έχει απόλυτη σημασία.

Τι μάθαμε από αυτό

Η δοκιμή ανταλλαγής απαντάει το «μετράει η σειρά;» πάντα, ακόμη και όταν η εκφώνηση δεν έχει καμία λέξη κλειδί.

Και ο παράγοντας $k!$ είναι το ακριβές κόστος αν την απαντήσετε λάθος.

Άσκηση 12

Ένα καλώδιο έχει 16 ακίδες, από τις οποίες 3 είναι κομμένες. Ένας τεχνικός ελέγχει 5 ακίδες στην τύχη.

(α) Πόσες διαφορετικές πεντάδες υπάρχουν;

(β) Πόσο πιθανό είναι να μη βρει καμία κομμένη;

(γ) Πόσο πιθανό είναι να βρει τουλάχιστον μία;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η σειρά με την οποία ελέγχει τις ακίδες δεν αλλάζει τι βρήκε, άρα **συνδυασμοί** και όχι διατάξεις.
- Το τρίτο ερώτημα είναι το *αντίθετο* του δεύτερου:
  «τουλάχιστον μία κομμένη» $= 1 -$ «καμία κομμένη». Άρα δεν χρειάζεται νέο μέτρημα.

Λύση 12 (α): όλες οι πεντάδες

Η σειρά με την οποία ελέγχει τις ακίδες δεν αλλάζει τι βρήκε, άρα μετράμε **ποιες** πέντε, με συνδυασμούς:

$$\binom{16}{5} = \frac{16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{524160}{120} = 4368.$$

«Στην τύχη» σημαίνει ότι οι 4368 πεντάδες είναι εξίσου πιθανές, άρα στα επόμενα επιτρέπεται το «ευνοϊκά προς συνολικά».

Λύση 12 (β) και (γ): καμία κομμένη, και το αντίθετο

(β) «Καμία κομμένη» σημαίνει ότι και οι πέντε ήρθαν από τις $16 - 3 = 13$ καλές:

$$\binom{13}{5} = \frac{13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9}{120} = \frac{154440}{120} = 1287, \qquad \mathbb{P}(\text{καμία}) = \frac{1287}{4368} = 0.294643.$$

(γ) «Τουλάχιστον μία» είναι το συμπλήρωμα του «καμία», άρα από τη συνέπεια 3, $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$:

$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον μία}) = 1 - 0.294643 = 0.705357.$$

Δεν χρειάστηκε νέο μέτρημα.

Άσκηση 13

Μια παρτίδα έχει 15 μονάδες μνήμης, από τις οποίες οι 4 είναι ελαττωματικές. Ο ελεγκτής παίρνει 3 στην τύχη.

(α) Πόσο πιθανό είναι να μη βρει καμία ελαττωματική;

(β) Πόσο πιθανό είναι να βρει τουλάχιστον μία;

(γ) Πόσο πιθανό είναι να βρει ακριβώς μία;

Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Ο ελεγκτής δεν καταγράφει με ποια σειρά τράβηξε τις μονάδες.
- Άρα το αποτέλεσμα είναι **ποιες τρεις**, και η σειρά δεν μετράει: συνδυασμοί.
- «Στην τύχη» σημαίνει ότι κάθε τριάδα έχει την ίδια πιθανότητα, άρα ο τύπος επιτρέπεται.

Λύση 13 (α): παρονομαστής και αριθμητής

Ευνοϊκές τριάδες προς όλες τις τριάδες:

$$\mathbb{P}(\text{καμία}) = \frac{\binom{11}{3}}{\binom{15}{3}}.$$

Ο παρονομαστής μετράει όλες τις τριάδες από 15 μονάδες. Ο αριθμητής μετράει τις τριάδες χωρίς ελαττωματική, δηλαδή όσες ήρθαν ολόκληρες από τις $15 - 4 = 11$ καλές:

$$\binom{15}{3} = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1} = \frac{2730}{6} = 455, \qquad \binom{11}{3} = \frac{11 \times 10 \times 9}{6} = \frac{990}{6} = 165.$$

$$\mathbb{P}(\text{καμία}) = \frac{165}{455} = 0.362637.$$

Λύση 13 (β)

«Τουλάχιστον μία» είναι το αντίθετο του «καμία», άρα από τον κανόνα του συμπληρώματος:

$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον μία}) = 1 - \mathbb{P}(\text{καμία}) = 1 - 0.362637 = 0.637363.$$

Δηλαδή μια παρτίδα με 4 ελαττωματικές στις 15 πιάνεται από ένα δείγμα τριών περίπου στις δύο φορές στις τρεις.

Λύση 13 (γ)

«Ακριβώς μία» σημαίνει: μία από τις 4 ελαττωματικές **και** δύο από τις 11 καλές. Δύο βήματα επιλογής, και το πλήθος του δεύτερου δεν εξαρτάται από το πρώτο, άρα πολλαπλασιάζονται:

$$\binom{4}{1}\binom{11}{2} = 4 \times \frac{11 \times 10}{2 \times 1} = 4 \times 55 = 220.$$

Με τον ίδιο παρονομαστή 455:

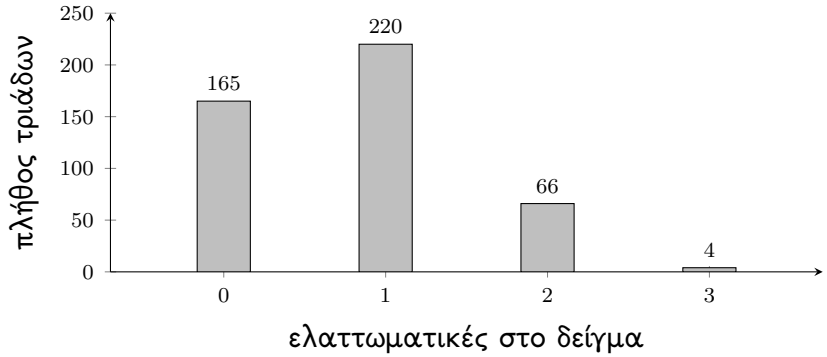
$$\mathbb{P}(\text{ακριβώς μία}) = \frac{220}{455} = 0.483516.$$

Ο πλήρης πίνακας

ελαττωματικές	τύπος	πλήθος	πιθανότητα
0	$\binom{4}{0}\binom{11}{3}$	165	0.362637
1	$\binom{4}{1}\binom{11}{2}$	220	0.483516
2	$\binom{4}{2}\binom{11}{1}$	66	0.145055
3	$\binom{4}{3}\binom{11}{0}$	4	0.008791

Άθροισμα πληθών 455, άθροισμα πιθανοτήτων 1.

Ο πίνακας ως σχήμα



Οι τρεις δεξιές μπάρες μαζί είναι το «τουλάχιστον μία»: $220 + 66 + 4 = 290$.

Η παγίδα αυτής της άσκησης

Μια πολύ συχνή γραμμή

$$\mathbb{P}(\text{καμία}) = \frac{\binom{11}{3}}{15 \times 14 \times 13} = \frac{165}{2730} = 0.06044$$

Ο αριθμητής μετρήθηκε χωρίς σειρά και ο παρονομαστής με σειρά.

- Ο παρονομαστής 2730 μετράει διατεταγμένες τριάδες.
- Ο αριθμητής 165 μετράει μη διατεταγμένες.
- Άρα το κλάσμα συγκρίνει δύο διαφορετικά πράγματα, και βγαίνει $3! = 6$ φορές μικρότερο από την αλήθεια.

Η σωστή εκδοχή με σειρά

- Αν επιμένουμε στη σειρά, τη βάζουμε **και** στον αριθμητή:

$$\frac{11 \times 10 \times 9}{15 \times 14 \times 13} = \frac{990}{2730} = 0.362637.$$

- Ίδιος αριθμός με τους συνδυασμούς.
- Και πράγματι $990 = 165 \times 6$, γιατί κάθε τριάδα χωρίς σειρά εμφανίζεται με $3! = 6$ σειρές.

Τι μάθαμε από αυτό

Αριθμητής και παρονομαστής μετριούνται με τον ίδιο κανόνα. Η ανάμιξη των δύο κανόνων δίνει απάντηση λάθος κατά $k!$.

Και ο πίνακας των τεσσάρων περιπτώσεων απαντάει και τα τρία ερωτήματα με μία δουλειά.